Semestre 2 – Proyecto 1

LSpam

Judith Caralt Rico

Índex

1. Resum

2. Estructura del programa (funcions i procediments)

3. Dificultats i solucions

4. Conclusions

5. Temps dedicat

1. Resum

La pràctica 2.1 consisteix en desenvolupar una aplicació en llenguatge C que actuï com a sistema de detecció de correus electrònics considerats spam. El programa permet llegir un conjunt de dades des d'un fitxer, filtrar per categoria, avaluar prediccions, fer una predicció manual i calcular mètriques d'un model predictiu.
L'objectiu és consolidar els coneixements d'estructuració del codi, manipulació de fitxers, registres, condicions i estructures de control.

2. Estructura del programa

El programa es divideix en 8 funcions i el `main`, tal com s'exigeix a l'enunciat. Les funcions implementades són:

- `printMenu()`: mostra el menú principal.
- `validateNumericInput()`: valida un nombre decimal amb un valor mínim.
- `evaluatePrediction()`: compara una predicció amb el valor real.
- `loadEmails()`: carrega els emails des d'un fitxer de text.
- `loadTrainingData()`: mostra les dades d'entrenament.
- `filterByCategory()`: filtra correus per categoria ('I', 'P' o 'U').
- `calculateModelMetrics()`: calcula mètriques com accuracy, precision i recall.
- `manualPrediction()`: permet a l'usuari fer una predicció manual.

Aquestes funcions estan estructurades per separar la lògica principal de les operacions específiques, millorant la llegibilitat i el manteniment del codi.

3. Dificultats i solucions

- Tractament de fitxers: Inicialment hi havia dificultats amb el format del fitxer d'entrada, sobretot pel fet que cada camp està identificat amb una etiqueta. Es va solucionar utilitzant `fscanf` amb patrons personalitzats.

- Validació de dades: Calia assegurar que no es permetessin valors negatius o cadenes invàlides, cosa que em va dificultar avançar fins que es van fer bucles de validació amb missatges d'error per comprovar-ho.

4. Conclusions

La pràctica m'ha permès reforçar conceptes clau de programació com la manipulació d'arxius, validació d'entrada i tractament de registres. També he aprés a gestionar el processament de dades per a aplicacions amb comportament classificatori.

El programa segueix la guia d'estil indicada i s'han superat amb èxit els tests de funcionament, amb sortida exacta i lògica correcta.

5. Temps dedicat

- Lectura de la práctica més programació: Una semana (10-03-25 al 17-03-25)
- Comentaris, estil i comprovacions finals: Un dia (19-05-25)

- Redacció de la memòria Un dia (19-05-25)

Total estimat: 1 setmana pero amb una pausa entre mig.